UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

MEMORIA DE CÁLCULO

Línea primaria Limbani–Huancasayani · Datos tipo y modelo reproducible · EPSG:32719

Identificación académica	Datos
Estudiante	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Código	227368
Docente	Dato pendiente de confirmación
Emplazamiento	Limbani – Huancasayani, Sandia, Puno
Modalidad	Diseño académico de un sistema aislado
Revisión	LP-R01 · 14 de octubre de 2026

PUNO – PERÚ

2026

Proyecto elaborado por un estudiante con antecedentes disponibles, cartografía pública y supuestos de diseño explícitos. La ejecución requiere comprobar las condiciones de campo y las características de los equipos.

1. Datos y secuencia reproducible

parametros.json contiene unidades/fuentes/hipótesis; diseno.py genera resultados.json, CSV y Geo JSON; cad.py y gis.py leen esa misma geometría. Se conserva la separación entre longitud del eje horizontal, cuerda tridimensional y longitud de catenaria para conductor.

Secuencia: población→demanda→ruta/postes→cantones/catenarias→altura por margen DEM→flujo/cortocircuito→metrados/presupuesto. Se elige sección 50 mm² con datos tipo y se exige revisión de catálogo. Todos los cálculos SI salvo tablas explícitas kW/kVA/kN/km.

2. Demanda, flujo y conductores

Usuarios por localidad = ceil(viviendas 2017 ×1.01^9). Pdoméstica =Σusuarios×calificación×0.80=154.24 kW; total=Pdom+60×.0541+14=171.49 kW. S=P/0.90; Q=P·tan(acos.90).

R75=R20[1+αR(75−20)]Lkm=5.38293 Ω. X=2πf·2 e−7·1000 Lkm·ln(Dmg/GMR)=3.06322 Ω. GMR=.7788 r es aproximación circular, no GMR certificado del cable cableado.

Flujo inverso PQ por fase: I2=conj(Susuarios/(3 VBTreferida)); Vr=VBTreferida+ZT2 I2; Ilínea=I2+conj(S0/(3 Vr)); Vs=Vr+Zl Ilínea; I1=Ilínea+conj(S0/(3 Vs)); Vg=Vs+ZT1 I1. Iteración ajusta VBT hasta Vg=1.05 Un/√3, con relajación 0.7. ZT=(Pcu/Sn+j√(uk²−(Pcu/Sn)²))Un²/Sn.

Converge en 23 iteraciones, residuo 9.74 e-08 V. BT=371.113 V. Pgenerador=Re(3 Vgconj I1)+aux=183.3055 kW. Balance de pérdidas individual verificable. Toma+5% es hipótesis de relación efectiva; confirmar disponibilidad y calibración.

Ampacidad de estudio: I²R′=hπD(Tc−Ta)+επDσ[(Tc+273.15)^4−(Ta+273.15)^4]−αsolar GD. h5,ε/α=.5, Ta30, Tc75, G1000. No modelo meteorológico certificado.

Cable BT20 m/SE:2×240 Cu por fase, N240, PE35. R75 por fase≈(.01724/240)[1+.00393×55]×20/2=0.000873 Ω; Xaprox.0.0008 Ω; a 380 A/fp.9 la caída≈0.20%. X,ρ y disposición son de estudio. Corriente admisible conjunta≥400 A exigida al proveedor; no se deduce ampacidad sólo de resistencia.

Alternativa 22.9 kV: para potencia igual I≈6.30 A a 250 kVA; pérdidas resistivas de línea respecto 10 kV disminuyen por(10/22.9)^2≈0.191 y caída porcentual también aproximadamente. Requiere otras relaciones T1/T2, puesta a tierra y aislamiento comprobados; no basta cambiar rótulos. Caso principal 10 kV condicionado a compatibilidad/régimen.

3. Cortocircuito y límites de protección

Zbase 10 kV, 250 kVA=400 Ω. Zg=(ra+jxd)Zbase; ZT=(r T+jx T)Zbase; Zl=R75+j X. Ik3=Un/(√3|Zg+ZT1+Zl+ZT2|). En BT, Zreferida=ZMT(.38/10)^2. Datos de generador/transformadores son supuestos. Faltan contribuciones motoras y secuencia cero; no se calculan fallas monofásicas usando Z1 sola.

La tabla distingue subtransitoria, transitoria y sostenida. No sustituye decremento temporal con AVR/excitación. Coordinación de estudio: llegada 0.20 s, cabeza 0.60 s, fuente 0.90 s con 51 V. Verificar que interrupción/capacidad y corriente mínima de detección son compatibles con curvas reales y arranques.

NGR: R=Un/(√3 Ig)=1 154.70 Ω; E=(Un/√3)Ig·10 s=288.68 k J. Icap=3ωCfase Un/√3=0.306 A con 7 n F/km. Corriente NGR 5 A y zigzag son decisiones de estudio, no obligación nacional universal.

4. Mecánica de cantones y catenarias

Carga vertical qv=masa 9.80665 +phieloπ[(D+2 e)^2−D²]9.80665/4. Carga horizontal qw=.455 V²(D+2 e). q=√(qv²+qw²); dy=Δzqv/q; dx=√(Lh²+Δz²−dy²); a=H/q.

u=asinh[dy/(2 a·sinh(dx/(2 a)))]; x0=dx/2−au; y(x)=a[cosh((x−x0)/a)−cosh(x0/a)]. Longitud S=a[sinh((dx−x0)/a)+sinh(x0/a)]. T=Hcosh((x−x0)/a). Coordenadas se rotan de vuelta al plano local longitudinal/transversal/vertical.

Longitud sin tensión aproximada S0=S−∫Tds/EA. Se conservaΣS0 por cantón multiplicada por[1+αΔT+creep]. Bisección busca H común; residual de longitud registrado por estado. Supone elasticidad lineal y cargas uniformes; no incluye curva cableada/no lineal ni desplazamiento real de suspensión.

Flexión: carga eólica tres fases por vano tributario y propio poste, factores 2.5, más componente de ángulo para suspensión≤5° con 1.65. Retenciones equilibran tirones por ramales independientes de retenida. Capacidadtipo=6000 N×2(rotura supuesta)×.65×(altura libre−.2 m). Factores de resistencia no equivalen a certificado.

Retenida por ramal: tiro conservador≥3 Tmax×1.65/cos 45°, resistencia de rotura≥tiro/.90. Se adopta 60 kN mínimo. La carga vertical suma componentes por desnivel, peso y retenidas; verificar capacidad axial/flexión combinada y cimentación.

Sección mm² tipo	Caída a 250 kVA %	Pérdida a 250 kVA kW
35	2.073	4.803
50	1.545	3.364
70	1.200	2.432

Punto	Estado	Ik3 A	|Z| Ω
SE-LIM_MT	SUBTRANSITORIO	55.360	104.29027
SE-HUA_MT	SUBTRANSITORIO	53.403	108.11253
SE-HUA_BT	SUBTRANSITORIO	1 150.158	0.19075
SE-LIM_MT	TRANSITORIO	40.075	144.06599
SE-HUA_MT	TRANSITORIO	39.092	147.68862
SE-HUA_BT	TRANSITORIO	885.313	0.24781
SE-LIM_MT	SOSTENIDO	7.764	743.59482
SE-HUA_MT	SOSTENIDO	7.731	746.77041
SE-HUA_BT	SOSTENIDO	197.220	1.11243

5. Puesta a tierra y metrados provisionales

Sensibilidad de resistencia malla: L=80 m de cuadrícula+9.6 m de varillas=89.6 m, A100 m², h.6 m. R≈ρ[1/L +1/√(20 A)(1+1/(1+h√(20/A)))]. Aproximación de suelo uniforme, no cumplimiento de tensiones de paso/contacto ni artículo atribuido a una norma sin leer.

ρ Ω·m	Varilla aislada Ω	Malla aproximada Ω	EPR a 5 A V
100	35.79	5.12	25.6
300	107.37	15.35	76.7
1000	357.90	51.15	255.8

EPR no es tensión real de contacto. Se necesitan distribución de potencial, capa superficial, tiempo, dispersión y potencial transferido. Prueba Wenner y diseño firmado son pendientes.

Metrado	Ud	Cantidad	Criterio/limitación
Plataformas SE	m²	48.00	2×6×4 m
Losa SE 15 cm	m³	7.20	48×0.15 m, espesor supuesto
Cerco SE	m	40.00	2×perímetro 6×4 m
Cu 35 cuadrículas SE	m	160.00	2×8 líneas×10 m
Varillas SE 2.4 m	ud	8.00	2×4
Varillas postes 2.4 m	ud	222.00	2/poste
Cu 25 PAT postes	m	2 316.00	poste completo +7 m enlace/reserva por poste
Bloques retenida 1.2 m cúbicos	m³	221.18	PROVISIONAL; volumen no demuestra estabilidad
Excavación postes Ø.6 m	m³	61.84	PROVISIONAL; diámetro/empotramiento sin suelo

Los metrados desglosan provisiones incluidas en precios instalados/lotes del presupuesto, sin sumarlos otra vez. Cubicación de excavación/relleno/hormigón final requiere dimensiones de fundaciones aprobadas.

Anexo A · Todos los postes proyectados

Coordenadas UTM zona 19 Sur; cotas DEM; estructuras de proyecto. H=longitud total del poste, A=altura amarre. Información no replanteada en campo.

Poste	E m	N m	z DEM m	km	Armado	H/A m	Áng.°
P001	425 715.00	8 436 650.00	3 235.3	0.000	LP-T-026	13/10.6	0.0
P002	425 745.16	8 436 613.76	3 249.6	0.047	LP-S-004	13/10.6	0.0
P003	425 775.32	8 436 577.52	3 261.1	0.094	ESP-RET	15/12.4	92.6
P004	425 715.11	8 436 531.86	3 261.1	0.170	LP-S-004	15/12.4	0.0
P005	425 654.89	8 436 486.21	3 260.1	0.245	LP-A-008	15/12.4	14.1
P006	425 610.42	8 436 430.83	3 265.7	0.316	LP-S-004	17/14.2	0.0
P007	425 565.95	8 436 375.45	3 270.1	0.387	LP-A-008	15/12.4	7.8
P008	425 536.38	8 436 326.13	3 270.4	0.445	LP-A-008	13/10.6	13.5
P009	425 515.34	8 436 259.24	3 272.3	0.515	LP-S-004	13/10.6	0.0
P010	425 494.31	8 436 192.36	3 278.6	0.585	LP-A-008	13/10.6	21.8
P011	425 462.53	8 436 153.48	3 289.0	0.635	LP-AN-020	13/10.6	57.4
P012	425 481.52	8 436 095.54	3 292.8	0.696	LP-A-008	13/10.6	23.9
P013	425 476.09	8 436 041.51	3 296.3	0.751	LP-AN-020	13/10.6	68.6
P014	425 437.90	8 436 030.81	3 308.0	0.790	LP-AN-020	13/10.6	53.2
P015	425 411.97	8 435 963.83	3 318.8	0.862	LP-S-004	15/12.4	0.0
P016	425 386.04	8 435 896.85	3 330.1	0.934	LP-S-004	15/12.4	0.0
P017	425 360.11	8 435 829.87	3 337.4	1.006	LP-A-008	13/10.6	25.9
P018	425 364.11	8 435 781.87	3 339.7	1.054	LP-S-004	13/10.6	0.6
P019	425 367.63	8 435 733.95	3 343.8	1.102	LP-A-008	13/10.6	26.8
P020	425 357.63	8 435 709.95	3 348.6	1.128	LP-A-008	13/10.6	13.9
P021	425 353.63	8 435 683.95	3 351.5	1.154	LP-A-008	13/10.6	7.5
P022	425 352.30	8 435 622.62	3 362.5	1.216	LP-S-004	13/10.6	0.0
P023	425 350.96	8 435 561.29	3 369.7	1.277	LP-S-004	15/12.4	0.0
P024	425 349.63	8 435 499.95	3 378.5	1.338	LP-S-004	17/14.2	4.4
P025	425 353.63	8 435 426.95	3 376.4	1.412	LP-S-004	17/14.2	0.0
P026	425 357.63	8 435 353.95	3 379.7	1.485	LP-S-004	15/12.4	0.0
P027	425 361.63	8 435 280.95	3 386.5	1.558	LP-S-004	15/12.4	0.0
P028	425 365.63	8 435 207.95	3 394.7	1.631	LP-A-008	15/12.4	15.1
P029	425 353.35	8 435 150.23	3 401.8	1.690	LP-S-004	13/10.6	3.9
P030	425 351.35	8 435 136.23	3 403.4	1.704	LP-A-008	15/12.4	6.0
P031	425 348.35	8 435 054.38	3 409.7	1.786	LP-S-004	17/14.2	0.0
P032	425 345.35	8 434 972.54	3 415.9	1.868	LP-A-008	15/12.4	5.5
P033	425 349.66	8 434 899.20	3 420.5	1.941	LP-S-004	15/12.4	0.0
P034	425 353.97	8 434 825.87	3 428.2	2.015	LP-S-004	15/12.4	0.0
P035	425 358.28	8 434 752.54	3 430.2	2.088	ESP-RET	13/10.6	152.5
P036	425 345.50	8 434 773.96	3 437.6	2.113	LP-AN-020	13/10.6	51.8

Poste	E m	N m	z DEM m	km	Armado	H/A m	Áng.°
P037	425 325.66	8 434 776.52	3 450.2	2.133	LP-AN-020	13/10.6	48.7
P038	425 302.82	8 434 756.43	3 470.9	2.164	LP-AN-020	13/10.6	41.9
P039	425 293.96	8 434 681.23	3 468.7	2.239	LP-A-008	17/14.2	10.2
P040	425 269.94	8 434 602.43	3 476.8	2.322	LP-S-004	17/14.2	0.0
P041	425 245.93	8 434 523.64	3 499.5	2.404	LP-A-008	17/14.2	21.7
P042	425 251.18	8 434 460.83	3 494.4	2.467	LP-A-008	17/14.2	29.1
P043	425 230.66	8 434 415.37	3 502.3	2.517	LP-A-008	15/12.4	23.1
P044	425 229.04	8 434 335.37	3 505.8	2.597	LP-S-004	15/12.4	0.0
P045	425 227.42	8 434 255.36	3 516.0	2.677	LP-AN-020	13/10.6	31.0
P046	425 257.95	8 434 202.06	3 514.8	2.738	LP-S-004	13/10.6	0.0
P047	425 288.47	8 434 148.75	3 516.2	2.800	LP-S-004	13/10.6	0.0
P048	425 319.00	8 434 095.44	3 520.7	2.861	LP-AN-020	13/10.6	76.9
P049	425 290.84	8 434 069.28	3 530.6	2.900	LP-AN-020	13/10.6	65.4
P050	425 315.82	8 433 993.63	3 539.0	2.979	LP-A-008	13/10.6	18.0
P051	425 350.05	8 433 946.99	3 538.8	3.037	LP-S-004	13/10.6	0.0
P052	425 384.29	8 433 900.35	3 541.9	3.095	LP-AN-020	13/10.6	41.6
P053	425 376.61	8 433 817.99	3 563.5	3.178	LP-A-008	13/10.6	28.2
P054	425 395.26	8 433 773.76	3 565.3	3.226	LP-S-004	13/10.6	0.0
P055	425 413.90	8 433 729.53	3 564.1	3.274	LP-A-008	13/10.6	20.4
P056	425 417.10	8 433 655.14	3 574.6	3.348	LP-AN-020	13/10.6	59.3
P057	425 489.26	8 433 616.38	3 565.1	3.430	ESP-RET	13/10.6	102.7
P058	425 458.25	8 433 580.64	3 573.1	3.477	LP-S-004	13/10.6	0.0
P059	425 427.25	8 433 544.90	3 588.9	3.525	LP-A-008	13/10.6	19.0
P060	425 412.87	8 433 509.29	3 597.3	3.563	LP-A-008	15/12.4	20.1
P061	425 410.67	8 433 441.18	3 600.0	3.631	LP-S-004	15/12.4	0.0
P062	425 408.46	8 433 373.06	3 590.9	3.699	LP-S-004	13/10.6	0.0
P063	425 406.26	8 433 304.94	3 603.7	3.768	LP-S-004	13/10.6	0.0
P064	425 404.06	8 433 236.83	3 599.6	3.836	LP-AN-020	13/10.6	44.6
P065	425 363.45	8 433 198.25	3 609.2	3.892	LP-A-008	15/12.4	26.3
P066	425 339.36	8 433 132.75	3 621.4	3.962	LP-S-004	15/12.4	0.0
P067	425 315.26	8 433 067.24	3 624.9	4.031	LP-A-008	15/12.4	19.9
P068	425 278.60	8 433 023.75	3 636.7	4.088	LP-S-004	15/12.4	0.0
P069	425 241.93	8 432 980.26	3 648.2	4.145	LP-A-008	13/10.6	12.2
P070	425 210.04	8 432 920.03	3 645.3	4.213	LP-S-004	13/10.6	0.0
P071	425 178.15	8 432 859.81	3 647.0	4.281	LP-A-008	13/10.6	12.7
P072	425 139.98	8 432 815.24	3 646.4	4.340	LP-S-004	13/10.6	0.0
P073	425 101.81	8 432 770.67	3 656.0	4.399	LP-A-008	15/12.4	8.1
P074	425 063.29	8 432 710.16	3 664.9	4.471	LP-S-004	17/14.2	0.0
P075	425 024.76	8 432 649.65	3 661.6	4.542	LP-A-008	15/12.4	16.1
P076	424 988.41	8 432 617.58	3 666.9	4.591	LP-A-008	13/10.6	20.8
P077	424 963.70	8 432 570.60	3 666.0	4.644	LP-S-004	13/10.6	0.0

Poste	E m	N m	z DEM m	km	Armado	H/A m	Áng.°
P078	424 939.00	8 432 523.62	3 672.0	4.697	LP-A-008	13/10.6	12.7
P079	424 920.38	8 432 454.31	3 671.2	4.769	LP-A-008	13/10.6	17.1
P080	424 884.23	8 432 396.73	3 674.7	4.837	LP-A-008	13/10.6	21.8
P081	424 819.56	8 432 349.62	3 684.9	4.917	LP-S-004	13/10.6	0.0
P082	424 754.89	8 432 302.51	3 689.2	4.997	LP-S-004	13/10.6	0.0
P083	424 690.22	8 432 255.40	3 699.7	5.077	LP-A-008	13/10.6	12.5
P084	424 641.07	8 432 199.73	3 708.1	5.151	LP-S-004	13/10.6	0.0
P085	424 591.91	8 432 144.06	3 715.4	5.225	LP-S-004	13/10.6	0.0
P086	424 542.76	8 432 088.40	3 727.7	5.299	LP-A-008	13/10.6	27.8
P087	424 534.05	8 432 052.42	3 723.8	5.337	LP-A-008	13/10.6	22.8
P088	424 545.29	8 431 982.62	3 721.9	5.407	LP-AN-020	13/10.6	37.6
P089	424 518.93	8 431 933.89	3 730.0	5.463	LP-S-004	13/10.6	0.0
P090	424 492.57	8 431 885.15	3 737.0	5.518	LP-A-008	15/12.4	27.2
P091	424 491.23	8 431 821.95	3 740.7	5.581	LP-AN-020	15/12.4	33.6
P092	424 515.40	8 431 783.88	3 738.2	5.626	LP-AN-020	13/10.6	41.9
P093	424 506.80	8 431 732.20	3 739.6	5.679	LP-AN-020	13/10.6	71.0
P094	424 459.21	8 431 724.20	3 747.5	5.727	LP-AN-020	13/10.6	36.9
P095	424 425.23	8 431 688.41	3 754.6	5.776	LP-A-008	13/10.6	21.1
P096	424 397.89	8 431 622.05	3 758.4	5.848	LP-S-004	15/12.4	0.0
P097	424 370.56	8 431 555.70	3 756.3	5.920	LP-S-004	15/12.4	0.0
P098	424 343.23	8 431 489.34	3 750.3	5.992	LP-S-004	13/10.6	0.0
P099	424 315.90	8 431 422.99	3 760.3	6.063	LP-S-004	15/12.4	0.0
P100	424 288.57	8 431 356.64	3 758.6	6.135	LP-A-008	15/12.4	27.6
P101	424 253.70	8 431 327.34	3 764.4	6.181	LP-S-004	13/10.6	0.0
P102	424 218.84	8 431 298.05	3 762.1	6.226	LP-A-008	13/10.6	15.8
P103	424 175.08	8 431 278.37	3 770.5	6.274	LP-S-004	13/10.6	0.0
P104	424 131.32	8 431 258.69	3 771.4	6.322	LP-A-008	13/10.6	19.8
P105	424 075.53	8 431 204.74	3 763.6	6.400	LP-S-004	13/10.6	0.0
P106	424 019.73	8 431 150.79	3 758.5	6.477	LP-A-008	13/10.6	18.4
P107	423 992.62	8 431 098.84	3 758.7	6.536	LP-S-004	13/10.6	0.0
P108	423 965.52	8 431 046.88	3 763.5	6.595	LP-AN-020	13/10.6	35.1
P109	423 971.29	8 431 003.30	3 759.5	6.639	LP-AN-020	13/10.6	37.3
P110	423 952.40	8 430 970.22	3 759.9	6.677	LP-A-008	13/10.6	8.3
P111	423 945.21	8 430 951.88	3 760.9	6.696	LP-T-026	13/10.6	0.0

Anexo B · Vanos, cantones y margen frente a DEM

Vano	Desde/hasta	Cantón	Lh m	Δz m	f final m	Min DEM m	Tmax kN
V001	P001/P002	C001	47.15	14.32	1.057	9.15	3.672
V002	P002/P003	C001	47.15	13.27	1.051	10.33	3.649
V003	P003/P004	C002	75.56	0.01	1.655	9.17	3.767
V004	P004/P005	C002	75.56	-0.99	1.655	11.00	3.769
V005	P005/P006	C003	71.02	7.39	1.555	9.77	3.753
V006	P006/P007	C003	71.02	2.59	1.547	8.58	3.726
V007	P007/P008	C004	57.51	-1.51	1.222	10.36	3.601
V008	P008/P009	C005	70.11	1.85	1.524	8.01	3.716
V009	P009/P010	C005	70.11	6.29	1.529	10.44	3.739
V010	P010/P011	C006	50.21	10.48	1.092	10.08	3.603
V011	P011/P012	C007	60.97	3.74	1.306	9.41	3.640
V012	P012/P013	C008	54.31	3.55	1.151	9.47	3.580
V013	P013/P014	C009	39.66	11.71	0.877	10.39	3.677
V014	P014/P015	C010	71.83	12.51	1.597	8.39	3.794
V015	P015/P016	C010	71.83	11.33	1.593	9.21	3.782
V016	P016/P017	C010	71.83	5.49	1.578	9.96	3.735
V017	P017/P018	C011	48.17	2.34	1.011	9.95	3.553
V018	P018/P019	C011	48.05	4.08	1.008	7.96	3.563
V019	P019/P020	C012	26.00	4.80	0.539	8.99	3.637
V020	P020/P021	C013	26.31	2.90	0.536	10.00	3.611
V021	P021/P022	C014	61.35	10.97	1.208	7.91	3.770
V022	P022/P023	C014	61.35	9.02	1.202	9.80	3.748
V023	P023/P024	C014	61.35	10.66	1.207	9.26	3.766
V024	P024/P025	C014	73.11	-2.12	1.690	10.95	3.697
V025	P025/P026	C014	73.11	1.49	1.689	9.96	3.695
V026	P026/P027	C014	73.11	6.83	1.696	11.22	3.721
V027	P027/P028	C014	73.11	8.18	1.700	9.10	3.730
V028	P028/P029	C015	59.01	5.32	1.387	8.47	3.572
V029	P029/P030	C015	14.14	3.35	0.081	10.04	3.651
V030	P030/P031	C016	81.90	8.12	1.826	9.73	3.856
V031	P031/P032	C016	81.90	4.35	1.820	9.97	3.835
V032	P032/P033	C017	73.46	4.67	1.609	11.52	3.759
V033	P033/P034	C017	73.46	7.68	1.614	9.06	3.778
V034	P034/P035	C017	73.46	0.17	1.606	8.29	3.743
V035	P035/P036	C018	24.94	7.45	0.539	9.23	3.701
V036	P036/P037	C019	20.01	12.60	0.524	9.97	4.017
V037	P037/P038	C020	30.42	20.65	0.839	8.26	4.073
V038	P038/P039	C021	75.72	1.48	1.659	8.94	3.772

Vano	Desde/hasta	Cantón	Lh m	Δz m	f final m	Min DEM m	Tmax kN
V039	P039/P040	C022	82.37	8.02	1.859	8.54	3.826
V040	P040/P041	C022	82.37	22.73	1.920	11.09	3.978
V041	P041/P042	C023	63.03	-5.11	1.358	7.79	3.665
V042	P042/P043	C024	49.88	6.07	1.059	11.89	3.567
V043	P043/P044	C025	80.02	3.58	1.772	8.88	3.814
V044	P044/P045	C025	80.02	8.37	1.779	9.50	3.840
V045	P045/P046	C026	61.43	-1.22	1.314	9.91	3.635
V046	P046/P047	C026	61.43	1.39	1.314	7.70	3.636
V047	P047/P048	C026	61.43	4.50	1.318	8.88	3.650
V048	P048/P049	C027	38.44	9.92	0.835	9.63	3.656
V049	P049/P050	C028	79.67	8.39	1.773	10.02	3.833
V050	P050/P051	C029	57.85	-0.18	1.230	7.68	3.600
V051	P051/P052	C029	57.85	3.13	1.232	8.55	3.611
V052	P052/P053	C030	82.72	21.53	1.937	9.30	3.941
V053	P053/P054	C031	48.00	1.89	1.004	7.55	3.554
V054	P054/P055	C031	48.00	-1.29	1.004	8.98	3.552
V055	P055/P056	C032	74.46	10.55	1.655	9.95	3.796
V056	P056/P057	C033	81.91	-9.54	1.834	9.28	3.859
V057	P057/P058	C034	47.32	7.99	1.024	10.42	3.567
V058	P058/P059	C034	47.32	15.81	1.065	9.74	3.714
V059	P059/P060	C035	38.40	10.24	0.837	10.15	3.661
V060	P060/P061	C036	68.15	2.71	1.483	7.54	3.691
V061	P061/P062	C036	68.15	-10.94	1.501	9.57	3.751
V062	P062/P063	C036	68.15	12.80	1.508	9.20	3.772
V063	P063/P064	C036	68.15	-4.10	1.484	8.58	3.697
V064	P064/P065	C037	56.01	11.47	1.228	8.62	3.647
V065	P065/P066	C038	69.79	12.18	1.545	9.11	3.778
V066	P066/P067	C038	69.79	3.45	1.523	9.88	3.709
V067	P067/P068	C039	56.89	11.81	1.247	9.11	3.662
V068	P068/P069	C039	56.89	9.72	1.239	9.14	3.634
V069	P069/P070	C040	68.15	-2.93	1.475	7.89	3.705
V070	P070/P071	C040	68.15	1.76	1.475	8.86	3.700
V071	P071/P072	C041	58.68	-0.68	1.256	8.13	3.595
V072	P072/P073	C041	58.68	11.44	1.280	10.22	3.683
V073	P073/P074	C042	71.73	10.67	1.585	7.79	3.780
V074	P074/P075	C042	71.73	-5.05	1.572	8.17	3.738
V075	P075/P076	C043	48.48	3.48	1.018	10.06	3.558
V076	P076/P077	C044	53.08	-0.93	1.121	9.59	3.555
V077	P077/P078	C044	53.08	6.06	1.129	8.88	3.587
V078	P078/P079	C045	71.77	-0.87	1.562	7.61	3.733
V079	P079/P080	C046	67.99	3.56	1.473	8.77	3.705

Vano	Desde/hasta	Cantón	Lh m	Δz m	f final m	Min DEM m	Tmax kN
V080	P080/P081	C047	80.01	10.21	1.787	8.76	3.849
V081	P081/P082	C047	80.01	4.27	1.775	8.40	3.812
V082	P082/P083	C047	80.01	10.47	1.788	10.22	3.851
V083	P083/P084	C048	74.26	8.41	1.642	8.61	3.780
V084	P084/P085	C048	74.26	7.32	1.640	7.80	3.772
V085	P085/P086	C048	74.26	12.25	1.654	9.51	3.814
V086	P086/P087	C049	37.02	-3.82	0.767	9.70	3.591
V087	P087/P088	C050	70.70	-1.98	1.536	8.90	3.726
V088	P088/P089	C051	55.41	8.19	1.194	7.87	3.615
V089	P089/P090	C051	55.41	8.76	1.196	10.04	3.621
V090	P090/P091	C052	63.22	3.65	1.359	8.98	3.661
V091	P091/P092	C053	45.09	-4.27	0.945	10.43	3.572
V092	P092/P093	C054	52.39	1.42	1.104	9.30	3.555
V093	P093/P094	C055	48.25	7.91	1.032	10.52	3.587
V094	P094/P095	C056	49.36	7.07	1.052	7.90	3.576
V095	P095/P096	C057	71.76	5.62	1.571	9.52	3.745
V096	P096/P097	C057	71.76	-2.08	1.567	9.10	3.728
V097	P097/P098	C057	71.76	-7.88	1.576	9.95	3.760
V098	P098/P099	C057	71.76	11.81	1.587	9.20	3.796
V099	P099/P100	C057	71.76	-1.68	1.567	8.94	3.727
V100	P100/P101	C058	45.54	4.05	0.953	9.03	3.571
V101	P101/P102	C058	45.54	-2.34	0.951	9.68	3.560
V102	P102/P103	C059	47.98	8.37	1.023	8.64	3.601
V103	P103/P104	C059	47.98	0.94	1.008	8.00	3.543
V104	P104/P105	C060	77.61	-7.79	1.718	9.93	3.814
V105	P105/P106	C060	77.61	-5.14	1.714	9.55	3.798
V106	P106/P107	C061	58.60	0.26	1.248	9.67	3.605
V107	P107/P108	C061	58.60	4.80	1.252	8.85	3.626
V108	P108/P109	C062	43.96	-4.01	0.919	10.11	3.573
V109	P109/P110	C063	38.10	0.40	0.784	9.86	3.575
V110	P110/P111	C064	19.70	0.97	0.395	10.39	3.608

Anexo C · Flexión, carga vertical y retenidas

Poste	Momento kNm	Uso flexión	V estudio kN	Tiro ramal kN	Ret. ud	RTS ret. kN
P001	21.78	0.256	23.42	25.70	1	60
P002	28.23	0.332	10.28	0.00	0	0
P003	40.35	0.407	43.25	26.37	2	60
P004	44.90	0.453	1.84	0.00	0	0
P005	44.17	0.446	40.87	26.39	2	60
P006	53.66	0.468	3.90	0.00	0	0
P007	41.28	0.417	39.35	26.08	2	60
P008	32.79	0.386	39.08	26.02	2	60
P009	34.52	0.406	3.47	0.00	0	0
P010	31.80	0.374	43.30	26.17	2	60
P011	30.54	0.359	41.66	25.48	2	60
P012	31.10	0.366	39.41	25.48	2	60
P013	28.19	0.332	42.75	25.74	2	60
P014	30.58	0.360	46.59	26.56	2	60
P015	43.70	0.441	7.14	0.00	0	0
P016	43.70	0.441	5.49	0.00	0	0
P017	31.75	0.373	40.41	26.15	2	60
P018	30.13	0.354	3.25	0.00	0	0
P019	25.46	0.299	40.89	25.46	2	60
P020	22.48	0.264	41.23	25.46	2	60
P021	27.32	0.321	43.23	26.39	2	60
P022	32.12	0.378	6.82	0.00	0	0
P023	40.34	0.407	6.73	0.00	0	0
P024	70.64	0.616	4.86	0.00	0	0
P025	54.42	0.475	2.39	0.00	0	0
P026	44.11	0.445	3.47	0.00	0	0
P027	44.11	0.445	5.00	0.00	0	0
P028	41.85	0.423	41.75	26.11	2	60
P029	36.92	0.434	6.19	0.00	0	0
P030	36.08	0.364	45.02	26.99	2	60
P031	57.65	0.503	4.35	0.00	0	0
P032	45.58	0.460	41.63	26.85	2	60
P033	44.22	0.446	4.42	0.00	0	0
P034	44.22	0.446	3.38	0.00	0	0
P035	28.79	0.339	43.07	26.20	2	60
P036	21.48	0.253	55.01	28.12	2	60
P037	22.23	0.261	60.83	28.51	2	60
P038	29.85	0.351	51.59	28.51	2	60

Poste	Momento kNm	Uso flexión	V estudio kN	Tiro ramal kN	Ret. ud	RTS ret. kN
P039	56.60	0.494	41.55	26.78	2	60
P040	57.82	0.504	8.23	0.00	0	0
P041	54.27	0.473	47.16	27.85	2	60
P042	48.32	0.421	40.89	25.66	2	60
P043	41.50	0.419	42.03	26.70	2	60
P044	46.32	0.468	4.26	0.00	0	0
P045	34.69	0.408	41.69	26.88	2	60
P046	32.14	0.378	2.06	0.00	0	0
P047	32.14	0.378	2.94	0.00	0	0
P048	28.99	0.341	42.61	25.59	2	60
P049	31.49	0.370	45.39	26.83	2	60
P050	34.15	0.402	41.30	26.83	2	60
P051	31.16	0.367	2.23	0.00	0	0
P052	34.57	0.407	45.96	27.59	2	60
P053	33.22	0.391	45.62	27.59	2	60
P054	28.46	0.335	2.18	0.00	0	0
P055	32.09	0.377	41.80	26.58	2	60
P056	36.73	0.432	44.30	27.01	2	60
P057	33.01	0.388	44.52	27.01	2	60
P058	28.28	0.333	9.12	0.00	0	0
P059	27.06	0.318	46.94	26.00	2	60
P060	37.76	0.381	42.70	25.84	2	60
P061	42.52	0.429	4.83	0.00	0	0
P062	33.98	0.400	7.30	0.00	0	0
P063	33.98	0.400	5.64	0.00	0	0
P064	32.32	0.380	42.32	25.88	2	60
P065	40.84	0.412	45.12	26.44	2	60
P066	43.05	0.435	5.27	0.00	0	0
P067	40.98	0.414	42.34	25.97	2	60
P068	38.91	0.393	7.41	0.00	0	0
P069	32.44	0.382	41.59	25.94	2	60
P070	33.98	0.400	2.63	0.00	0	0
P071	32.68	0.384	38.66	25.90	2	60
P072	31.39	0.369	4.68	0.00	0	0
P073	41.58	0.420	44.61	26.46	2	60
P074	53.92	0.470	5.24	0.00	0	0
P075	39.95	0.403	40.73	26.17	2	60
P076	29.23	0.344	37.80	24.91	2	60
P077	29.85	0.351	3.34	0.00	0	0
P078	32.41	0.381	40.45	26.13	2	60
P079	34.46	0.405	39.55	26.13	2	60

Poste	Momento kNm	Uso flexión	V estudio kN	Tiro ramal kN	Ret. ud	RTS ret. kN
P080	35.58	0.419	42.79	26.94	2	60
P081	37.23	0.438	4.80	0.00	0	0
P082	37.23	0.438	4.86	0.00	0	0
P083	36.44	0.429	43.96	26.96	2	60
P084	35.66	0.419	5.17	0.00	0	0
P085	35.66	0.419	6.07	0.00	0	0
P086	30.56	0.359	43.58	26.70	2	60
P087	30.07	0.354	40.31	26.08	2	60
P088	32.59	0.383	41.20	26.08	2	60
P089	30.49	0.359	6.19	0.00	0	0
P090	39.69	0.401	41.09	25.63	2	60
P091	38.04	0.384	39.98	25.63	2	60
P092	28.67	0.337	38.28	25.00	2	60
P093	29.10	0.342	39.41	25.11	2	60
P094	28.69	0.337	41.24	25.11	2	60
P095	31.90	0.375	42.13	26.22	2	60
P096	43.68	0.441	3.35	0.00	0	0
P097	43.68	0.441	3.88	0.00	0	0
P098	34.97	0.411	6.18	0.00	0	0
P099	43.68	0.441	4.72	0.00	0	0
P100	39.48	0.399	40.09	26.09	2	60
P101	27.79	0.327	3.30	0.00	0	0
P102	28.12	0.331	40.04	25.21	2	60
P103	28.46	0.335	4.21	0.00	0	0
P104	32.52	0.382	41.20	26.70	2	60
P105	36.57	0.430	4.50	0.00	0	0
P106	33.97	0.400	40.29	26.59	2	60
P107	31.37	0.369	2.72	0.00	0	0
P108	29.36	0.345	39.90	25.38	2	60
P109	26.56	0.312	37.56	25.03	2	60
P110	23.24	0.273	37.16	25.26	2	60
P111	18.02	0.212	19.02	25.26	1	60

Anexo D · Estado mecánico por cantón

H común por cantón. EDS/VIENTO/HIELO/COMBINADO/FRIO/CALOR_FINAL según parámetros. Tabla detallada por vano/estado, flecha, longitud, tensión y desviación en estados_mecanicos.csv (660 registros).

Cantón	Extremos	Lh m	H EDS kN	H viento	H hielo	H comb.	H frío	H75+creep
C001	P001/P003	94.29	2.205	3.275	3.444	3.345	3.504	0.364
C002	P003/P005	151.13	2.205	3.471	3.764	3.458	3.460	0.571
C003	P005/P007	142.05	2.205	3.432	3.716	3.439	3.474	0.540
C004	P007/P008	57.51	2.205	3.290	3.595	3.387	3.523	0.448
C005	P008/P010	140.23	2.205	3.421	3.709	3.436	3.478	0.534
C006	P010/P011	50.21	2.205	3.263	3.498	3.358	3.520	0.391
C007	P011/P012	60.97	2.205	3.328	3.625	3.400	3.510	0.472
C008	P012/P013	54.31	2.205	3.262	3.564	3.375	3.530	0.425
C009	P013/P014	39.66	2.205	3.205	3.385	3.321	3.519	0.310
C010	P014/P017	215.48	2.205	3.457	3.711	3.442	3.465	0.543
C011	P017/P019	96.21	2.205	3.202	3.509	3.354	3.547	0.380
C012	P019/P020	26.00	2.205	3.041	3.326	3.289	3.574	0.211
C013	P020/P021	26.31	2.205	3.023	3.341	3.291	3.588	0.215
C014	P021/P028	476.48	2.205	3.418	3.689	3.430	3.478	0.524
C015	P028/P030	73.15	2.205	3.262	3.546	3.370	3.525	0.417
C016	P030/P032	163.80	2.205	3.542	3.818	3.484	3.432	0.611
C017	P032/P035	220.38	2.205	3.456	3.740	3.449	3.466	0.557
C018	P035/P036	24.94	2.205	3.085	3.289	3.284	3.541	0.199
C019	P036/P037	20.01	2.205	3.317	3.136	3.280	3.392	0.150
C020	P037/P038	30.42	2.205	3.450	3.156	3.305	3.358	0.221
C021	P038/P039	75.72	2.205	3.473	3.766	3.459	3.459	0.572
C022	P039/P041	164.75	2.205	3.591	3.789	3.484	3.415	0.607
C023	P041/P042	63.03	2.205	3.352	3.641	3.408	3.502	0.486
C024	P042/P043	49.88	2.205	3.230	3.517	3.359	3.537	0.392
C025	P043/P045	160.04	2.205	3.523	3.800	3.476	3.439	0.599
C026	P045/P048	184.28	2.205	3.331	3.630	3.402	3.509	0.476
C027	P048/P049	38.44	2.205	3.173	3.389	3.319	3.533	0.303
C028	P049/P050	79.67	2.205	3.525	3.793	3.474	3.439	0.596
C029	P050/P052	115.71	2.205	3.294	3.598	3.389	3.521	0.451
C030	P052/P053	82.72	2.205	3.624	3.771	3.484	3.405	0.604
C031	P053/P055	96.00	2.205	3.197	3.511	3.353	3.550	0.380
C032	P055/P056	74.46	2.205	3.483	3.736	3.452	3.455	0.560
C033	P056/P057	81.91	2.205	3.551	3.812	3.483	3.429	0.610
C034	P057/P059	94.63	2.205	3.262	3.456	3.347	3.512	0.367
C035	P059/P060	38.40	2.205	3.178	3.386	3.318	3.531	0.302
C036	P060/P064	272.61	2.205	3.415	3.680	3.427	3.479	0.519

Cantón	Extremos	Lh m	H EDS kN	H viento	H hielo	H comb.	H frío	H75+creep
C037	P064/P065	56.01	2.205	3.319	3.550	3.379	3.505	0.432
C038	P065/P067	139.59	2.205	3.432	3.696	3.434	3.474	0.530
C039	P067/P069	113.77	2.205	3.322	3.562	3.382	3.506	0.439
C040	P069/P071	136.30	2.205	3.398	3.693	3.428	3.487	0.522
C041	P071/P073	117.36	2.205	3.322	3.591	3.390	3.509	0.454
C042	P073/P075	143.47	2.205	3.448	3.716	3.442	3.468	0.544
C043	P075/P076	48.48	2.205	3.206	3.512	3.355	3.546	0.383
C044	P076/P078	106.16	2.205	3.252	3.551	3.371	3.533	0.416
C045	P078/P079	71.77	2.205	3.433	3.728	3.443	3.474	0.546
C046	P079/P080	67.99	2.205	3.398	3.691	3.428	3.487	0.520
C047	P080/P083	240.03	2.205	3.530	3.795	3.476	3.437	0.598
C048	P083/P086	222.79	2.205	3.477	3.737	3.452	3.457	0.560
C049	P086/P087	37.02	2.205	3.106	3.415	3.318	3.570	0.297
C050	P087/P088	70.70	2.205	3.423	3.718	3.438	3.478	0.539
C051	P088/P090	110.82	2.205	3.293	3.558	3.378	3.517	0.430
C052	P090/P091	63.22	2.205	3.350	3.646	3.409	3.503	0.488
C053	P091/P092	45.09	2.205	3.178	3.480	3.343	3.553	0.358
C054	P092/P093	52.39	2.205	3.239	3.549	3.369	3.538	0.412
C055	P093/P094	48.25	2.205	3.226	3.494	3.352	3.534	0.379
C056	P094/P095	49.36	2.205	3.231	3.508	3.356	3.535	0.387
C057	P095/P100	358.81	2.205	3.443	3.720	3.442	3.470	0.545
C058	P100/P102	91.07	2.205	3.178	3.487	3.345	3.554	0.362
C059	P102/P104	95.96	2.205	3.212	3.500	3.352	3.542	0.378
C060	P104/P106	155.23	2.205	3.500	3.777	3.466	3.449	0.583
C061	P106/P108	117.20	2.205	3.304	3.603	3.391	3.518	0.456
C062	P108/P109	43.96	2.205	3.167	3.471	3.340	3.556	0.350
C063	P109/P110	38.10	2.205	3.105	3.430	3.322	3.574	0.307
C064	P110/P111	19.70	2.205	2.971	3.311	3.280	3.603	0.163

Anexo E · Presupuesto de estudio, PEN14/10/2026

Partida	Ud	Cantidad	P.U. S/	Parcial S/
AAAC 50 mm2, tres fases + 3% reserva	m	20 883	5.80	121 121
Poste CAC 13 m 600 da N tipo, suministro y montaje	ud	72	3 800.00	273 600
Poste CAC 15 m 600 da N tipo, suministro y montaje	ud	30	5 300.00	159 000
Poste CAC 17 m 600 da N tipo, suministro y montaje	ud	9	7 100.00	63 900
Armado suspensión	ud	46	1 200.00	55 200
Armado angular de retención	ud	41	1 800.00	73 800
Armado anclaje/terminal	ud	24	2 800.00	67 200
Retenida completa; bloque 1.2 m tipo, por verificar	ud	128	2 600.00	332 800
PAT poste, 2 varillas y enlace	ud	111	1 200.00	133 200
Transformador 250 kVA garantizado a altitud	ud	2	105 000.00	210 000
Celda de protección por SE	ud	2	55 000.00	110 000
Zigzag y NGR MT 5 A/10 s	lote	1	60 000.00	60 000
Malla SE 10 x10 m + 4 varillas	ud	2	25 000.00	50 000
Tablero BT 400 A	ud	2	22 000.00	44 000
Cable BT 2 x240 mm2/fase + N240, 20 m/SE	m	280	105.00	29 400
PE de SE Cu 35, 20 m/SE	m	40	20.00	800
Descargadores y terminales SE	lote	2	8 000.00	16 000
Protecciones y comunicaciones	lote	1	35 000.00	35 000
Plataforma SE 6 x4 m, cerco 20 m y drenaje	ud	2	55 000.00	110 000
Pruebas y capacitación	lote	1	30 000.00	30 000
Campo, gestión ambiental y servidumbre	provisión	1	45 000.00	45 000

Concepto	S/ estimados
Directo	2 020 021
Logística extraordinaria 12%	242 403
Ingeniería 8%	161 602
Contingencia 20%	484 805
IGV 18%	523 590
Total	3 432 420